

第十三周习题课: 正交矩阵、特征值与特征向量初步

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 判断下列结论是否正确, 并说明理由:

1. 设 A 是 n 阶方阵, 若 $A^m = 0$, 则 A 的特征值只能是零.
2. 设 A 是 n 阶实方阵, 若 $A^2 = A$, 则 A 的特征值只能是 I 或 0 .
3. 设 x, y 是 n 阶方阵 A 的属于不同特征值的特征向量, 则必有 $x^T y = 0$.
4. 设 A 是 n 阶方阵, λ 是 A 的一个特征值, x, y 是 $(\lambda I - A)x = 0$ 的基础解系, 则 A 的属于特征值 λ 的全部特征向量为 $k_1 x + k_2 y$, 其中 k_1, k_2 是两个任意常数.
5. 设 A 是3阶方阵, A 的特征值为 $0, 0, 1$, x_1, x_2 是 $Ax = 0$ 的基础解系, x_3 是 $Ax = x$ 的一个非零解, 则 A 的全部特征向量为 $k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 是不全为零的任意常数.
6. 设 x 是 n 阶方阵 A 的特征向量, P 是 n 阶可逆方阵, 则 $P^{-1}x$ 是 $P^{-1}AP$ 的特征向量.
7. 设 x 是 n 阶方阵 A 的特征向量, 若 A 可逆, 则 $A^{-1}x$ 是 A^{-1} 的特征向量.
8. 设 A 是 n 阶方阵, 若 $A^2 + A + I = 0$, 则 A 没有实的特征值.
9. 若 A, B 的特征值分别为 λ, μ , 则(A) A^T 与 A 有相同的特征值与特征向量; (B) $A + A^T$ 及 AA^T 的特征值分别为 2λ 及 λ^2 ; (C) $A + B$ 及 AB 的特征值分别为 $\lambda + \mu$ 及 $\lambda\mu$; (D) 以上结论都不正确.

习题2. 对向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 7 \\ 2 \end{bmatrix}$$

进行Schmidt 正交化.

习题3. 求矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 的QR 分解.

习题4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基. 证明

$$\beta_1 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3), \quad \beta_2 = \frac{1}{3}(2\alpha_1 - 1\alpha_2 + 2\alpha_3), \quad \beta_3 = \frac{1}{3}(\alpha_1 - 2\alpha_2 - 2\alpha_3)$$

也是 $\mathbb{R}^3$ 的标准正交基.

习题5. 证明, 分块上三角矩阵 $X = \begin{bmatrix} c & \alpha^T \\ \mathbf{0} & Q \end{bmatrix}$ 是正交矩阵时, 其中 c 为一个常数, 必有 $c = \pm 1$, $\alpha = \mathbf{0}$, Q 是正交矩阵.

习题6. 1. 设 A 是正交矩阵, $\det A < 0$. 证明 $I_n + A$ 不可逆.

2. 设 A 为奇数阶正交矩阵, $\det A > 0$. 证明 $I_n - A$ 不可逆.

习题7. 设 n 阶实方阵 A 满足 $A = -A^T$.

1. 证明 $I_n + A$, $I_n - A$ 可逆.

2. 证明 $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交方阵.

习题8. 记集合 $X = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq \mathbf{c}^T x \right\}$, 其中 $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$. 证明: 存在一个正交阵 Q , 当令 $y = Qx$ 时, 集合 $X = \left\{ y \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2} \leq dy_n, y = Qx \right\}$, 其中 $d = \|\mathbf{c}\|_2$.

习题9. (*) 设可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 满足: 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 有 $\frac{(Ax, Ay)}{\|Ax\|_2 \|Ay\|_2} = \frac{(x, y)}{\|x\|_2 \|y\|_2}$, 称为 A 是保角变换. 证明 A 是正交矩阵的常数倍.